Universität Bonn

Mitschrift zur Vorlesung

# Einführung in die Geometrie und Topologie

gehalten von

## Prof. Dr. Markus Hausmann

in digitale Form übertragen von

Daniel Emse

Sommer 2024

**Anmerkungen und Korrekturen**

Falls du Anmerkungen/Korrekturen hast, melde dich bei mir (`daniel.emse@uni-bonn.de`).

# Inhaltsverzeichnis

**0 Einführung** **1**

**1 Metrische und topologische Räume** **4**
1.1 Metrische Räume und offene Mengen . . . . . 4
1.2 Topologische Räume . . . . . 6

**2 Unterräume und Quotientenräume** **10**

**3 Trennungsaxiome und Kompaktheit** **14**

**4 Das Urysohnsche Lemma und der Fortsetzungssatz von Tietze** **19**
4.1 Anwendung: Pseudokompaktheit in metrischen Räumen . . . . . 23
4.2 Quotientenräume und Hausdorff-Eigenschaft . . . . . 23

**5 Basis, Subbasis und Produkttopologie** **25**

**Index** **A**

# 0 Einführung

**——— Vorlesung 01 fiel aus; Ersatz durch Videos. Bombenstimmung! ———**

*Topologie* beschäftigt sich mit dem Studium von Räumen und Formen, zum Beispiel ein *Kreis*, ein *Torus* oder ein *Sierpiński-Raum*.

### Grundbegriffe

- topologischer Raum, stetige Abbildung
- zusammenhängend
- kompakt
- Verklebekonstruktion
- Fundamentalgruppe (algebraische Invariante)

## Motivation

**Definition 0.1: Topologische Äquivalenz, homöomorph**

Zwei Teilmengen $X \subseteq \mathbb{R}^n, Y \subseteq \mathbb{R}^m$ heißen *topologisch äquivalent* (auch *homöomorph*), wenn es stetige Abbildungen $f : X \to Y$ und $g : Y \to X$ gibt, sodass $g \circ f = \mathrm{id}_X$ und $f \circ g = \mathrm{id}_Y$.

**Beispiel.**

(*i*) Das Intervall $(-1, 1)$ und $\mathbb{R}$ sind topologisch äquivalent.
*Wähle* $f : \mathbb{R} \to (-1,1), x \mapsto \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ *und* $g : (-1,1) \to \mathbb{R}, y \mapsto \frac{y}{\sqrt{1-y^2}}$.

(*ii*) Kreis $\mathbb{S}^1 = \left\{ x \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; \sqrt{x_1^2 + x_2^2} = 1 \right\}$ und Quadrat $Q = \{ y \in \mathbb{R}^2 \mid \max\{|y_1|, |y_2|\} = 1 \}$ sind topologisch äquivalent.
*Projiziere die Punkte aus dem Kreis durch den Strahl, der sie mit dem Ursprung verbindet, auf das Quadrat und andersrum*

(*iii*) Ein Donut und eine Kaffeetasse sind topologisch äquivalent.

### Wie zeigt man, dass zwei Räume $X$ und $Y$ *nicht* topologisch äquivalent sind?

**Beispiel.** $\mathbb{R}^2$ und $\mathbb{R}^3$ sind nicht topologisch äquivalent, oder allgemeiner:

**Satz 0.2: Satz der topologischen Invarianz der Dimension**

*Für $m \neq n$ sind $\mathbb{R}^m$ und $\mathbb{R}^n$ nicht topologisch äquivalent.*

**Vorsicht:** Es gibt stetige, surjektive Abbildungen $\mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ für alle $n$ („Peano-Kurven“).

**Satz 0.3**

*Für $n \geq 2$ sind $\mathbb{R}$ und $\mathbb{R}^n$ nicht topologisch äquivalent.*

*Idee:* $\mathbb{R}\setminus\{\text{pt}\}$ hat zwei zusammenhängende Teile, aber $\mathbb{R}^n\setminus\{\text{pt}\}$ ist für $n \geq 2$ zusammenhängend.

**Definition 0.4: Weg, wege-äquivalent**

Sei $X \subseteq \mathbb{R}^n$. Ein *Weg* in $X$ ist eine stetige Abbildung $w : [0,1] \to X$. Zwei Punkte $x, y \in X$ heißen *wege-äquivalent*, falls es einen Weg in $X$ gibt mit $w(0) = x$ und $w(1) = y$.

**Lemma 0.5**

*Wege-Äquivalenz ist eine Äquivalenzrelation auf $X$.*

*Beweisidee:* Für Reflexivität betrachte den konstanten Weg, für Symmetrie den Weg in die umgekehrte Richtung und für Transitivität das Hintereinanderlaufen zweier Wege mit doppelter Geschwindigkeit.

**Definition 0.6: $\pi_0(X)$**

Für $X \subset \mathbb{R}^n$ ist $\pi_0(X)$ die *Menge der Weg-Zusammenhangskomponenten* von Punkten in $X$.

**Beispiel.**

(*i*) $\pi_0(\mathbb{R}^n)$ hat 1 Element für $n \geq 1$: $x, y \in \mathbb{R}^n$ sind verbunden durch den linearen Weg $[0,1] \ni t \mapsto x + t \cdot (y - x) \in \mathbb{R}^n$.

(*ii*) Für $n \geq 2$ hat $\pi_0(\mathbb{R}^n \setminus \{p\})$ 1 Element.

*Beweis. Fall 1:* Die Gerade durch $x$ und $y$ enthält $p$ nicht. Dann liegt der lineare Weg ganz in $\mathbb{R}^n \setminus \{p\}$, verbindet also $x$ und $y$ in $\mathbb{R}^n \setminus \{p\}$.

*Fall 2:* $p$ liegt auf der Geraden von $x$ nach $y$. Dann wähle ein $z \in \mathbb{R}^n$, dass nicht auf der Geraden durch $x$ und $y$ liegt. Nach Fall 1 ist $x$ wege-äquivalent zu $z$, und $z$ ist wege-äquiavlent zu $y$. Nach Transitivität und Lemma 0.5 ist also $x$ wege-äquiavlent zu $y$. □

(*iii*) $\pi_0(\mathbb{R} \setminus \{0\})$ hat genau 2 Elemente.

*Beweis.* Wenn $x, y \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ beide positiv oder beide negativ sind, so werden sie durch den linearen Weg in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ verbunden. Also gibt es höchstens zwei Äquivalenzklassen.

Nach dem Mittelwertsatz verläuft jeder stetige Weg in $\mathbb{R}$ von einem negativen zu eniem positiven Wert durch 0. Folglich gibt ses keinen Weg in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ von einer negativen zu einer positiven Zahl. Also hat $\pi_0(\mathbb{R} \setminus \{0\})$ mindestens zwei Elemente. □

*Beweis von Satz* 0.3. Angenommen, $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ und $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ sind stetig und invers zueinander. Setze $p := f(0) \in \mathbb{R}^n$, dann sind auch $f : \mathbb{R}\setminus\{0\} \to \mathbb{R}^n\setminus\{f(0)\}$ und $g : \mathbb{R}^n\setminus\{f(0)\} \to \mathbb{R}\setminus\{0\}$ stetig und invers zueinander.

Nach Beispiel (*ii*) hat $\mathbb{R}^n \setminus \{p\}$ nur eine Wegkomponente, es gibt also einen Weg $w$ in $\mathbb{R}^n \setminus \{p\}$ von $f(-1)$ zu $f(1)$. Betrachte jetzt den zusammengesetzten Weg

$$[0,1] \xrightarrow{w} \mathbb{R}^n \setminus \{p\} \xrightarrow{g} \mathbb{R} \setminus \{0\}\,.$$
$$w' := g \circ w$$

Dann ist $w'$ ein Weg von $w'(0) = g(\overbrace{w(0)}^{f(-1)}) = -1$ zu $w'(1) = g(\overbrace{w(1)}^{f(1)}) = 1$. $\lightning$ Dies ist ein Widerspruch zu Beispiel $(iii)$. □

Um $\mathbb{R}^2$ und $\mathbb{R}^n$ mit $n \geq 3$ zu unterscheiden, benutzt man ein höherdimensionales Analogon dieser Idee: *Deformationsklassen von Schleifen* (statt Wegklassen von Punkten).

Sei $\mathbb{S} := \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \|x\| = 1\}$.

**Definition 0.7: Schlinge, Deformation**

Eine *Schlinge* in $X$ ist eine stetige Abbildung $f : \mathbb{S}^1 \to X$. Eine *Deformation* von einer Schlinge $f_0$ zu einer Schlinge $f_1$ ist eine stetige Abbildung $D : \mathbb{S}^1 \times [0,1] \to X$ mit $f_0(x) = D(x,0), f_1(x) = D(x,1)$.

**Lemma 0.8: Deformation von Schlingen ist Äquivalenzrelation**

*Wir bezeichnen mit $S(X)$ die Menge der Deformationsklassen von Schlingen in $X$. Später werden wir folgendes zeigen:*

- $(i)$ *Wenn $X$ und $Y$ topologisch äquivalent sind, haben $S(X)$ und $S(Y)$ gleich viele Elemente.*
- $(ii)$ *$S(\mathbb{R}^n \setminus \{p\})$ hat für $n \geq 3$ genau ein Element.*
- $(iii)$ *$S(\mathbb{R}^2 \setminus \{p\})$ hat abzählbar unendlich viele Elemente.*

Wir werden einen Isomorphismus $S(\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}) \cong \mathbb{Z}$ konstruieren.

# 1 Metrische und topologische Räume

## 1.1 Metrische Räume und offene Mengen

**Erinnerung.** Eine *Metrik* auf einer Menge $X$ ist eine Funktion $d : X \times X \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ mit den folgenden Eigenschaften:

(*i*) $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$,

(*ii*) $d(x, y) = d(y, x)$ für alle $x, y \in X$,

(*iii*) Dreiecksungleichung $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ für alle $x, y, z \in X$.

Ein *metrischer Raum* ist ein Paar $(X, d)$ einer Menge $X$ und einer Metrik $d$ darauf.

Seien $(X, d)$ und $(Y, d')$ metrische Räume. Eine Funktion $f : X \to Y$ ist *stetig* in $x \in X$, falls für jedes $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ existiert, sodass für alle $x'$ mit $d(x, x') < \delta$ gilt $d(f(x), f(x')) < \varepsilon$.

Die Funktion $f$ heißt *stetig*, wenn sie in jedem Punkt $x \in X$ stetig ist.

**Beispiel.**

(*i*) Sei $V$ ein reeller Vektorraum mit Norm $\|\cdot\|$. Dann definiert $d(v, w) := \|v - w\|$ eine Metrik auf $V$. Insbesondere: $\mathbb{R}^n$ mit der euklidischen Norm.

(*ii*) Sei $(X, d)$ ein metrischer Raum und $Y \subseteq X$ eine Teilmenge. Dann ist $(Y, d|_{Y \times Y})$ wieder ein metrischer Raum. Insbesondere ist jedes $Y \subseteq \mathbb{R}^n$ mit entsprechender Norm ein metrischer Raum.

(*iii*) Sei $X$ eine Menge. Dann ist

$$d(x, y) = \begin{cases} 0 & x = y \\ 1 & \text{sonst} \end{cases}$$

eine Metrik auf $X$.

Wir wollen den Stetigkeitsbegriff umformen, ohne dabei $d$ explizit zu verwenden.

**Notation.** Sei $U(x, \varepsilon) := \{y \in X \mid d(x, y) < \varepsilon\}$ der *offene $\varepsilon$-Ball um $x$*.

**Beobachtung.** Sei $f : X \to Y$ eine Abbildung zwischen metrischen Räumen, $x \in X$ und $\varepsilon, \delta > 0$. Dann sind äquivalent:

(*i*) Für alle $x' \in X$ mit $d(x, x') < \delta$ gilt $d(f(x), f(x')) < \varepsilon$,

(*ii*) Es ist $f(U(x, \delta)) \subseteq U(f(x), \varepsilon)$.

**Definition 1.-2: Umgebung**

Sei $(X, d)$ ein metrischer Raum, $U \subseteq X, x \in X$. Dann heißt $U$ *Umgebung von $x$*, falls ein $\varepsilon > 0$ existiert, sodass $U(x, \varepsilon) \subseteq U$.

**Satz 1.-1**

*Sei $f : X \to Y$ eine Abbildung zwischen metrischen Räumen und $x \in X$. Dann ist $f$ genau dann stetig in $x$, wenn für alle Umgebungen $V$ von $f(x)$ in $Y$ das Urbild $f^{-1}(V)$ eine Umgebung von $x$ ist.*

*Beweis.* „⇒“ Sei $V$ eine Umgebung von $f(x)$. Dann gibt es ein $\varepsilon > 0$, sodass $U(f(x), \varepsilon) \subseteq V$. Da $f$ stetig in $x$ ist, gibt es ein $\delta > 0$, sodass $f(U(x, \delta)) \subseteq U(f(x), \varepsilon) \subseteq V$. Also ist $U(x, \delta) \subseteq f^{-1}(V)$ und somit ist $f^{-1}(V)$ eine Umgebung von $x$.

„⇐“ Sei $\varepsilon > 0$. Dann ist $U(f(x), \varepsilon)$ eine Umgebung von $f(x)$. Also ist $f^{-1}(U(f(x), \varepsilon))$ eine Umgebung von $x$. Somit existiert ein $\delta > 0$ mit $U(x, \delta) \subset f^{-1}(U(f(x), \varepsilon))$. Also ist $f(U(x, \delta)) \subseteq U(f(x), \varepsilon)$, und $f$ ist stetig in $x$.

□

**Definition 1.0: Offene Menge**

Sei $(X, d)$ ein metrischer Raum. Eine Teilmenge $U \subseteq X$ heißt *offen*, falls sie Umgebung all ihrer Punkte ist.
*Äquivalent:* Für alle $x \in U$ existiert ein $\varepsilon > 0$ mit $U(x, \varepsilon) \subseteq V$.

**Bemerkung.** Die offenen $\varepsilon$-Bälle $U(x, \varepsilon)$ sind tatsächlich offen:

Für $y \in U(x, \varepsilon)$ gilt

$$U(y, \varepsilon - d(x, y)) \subseteq U(x, \varepsilon)$$

aufgrund der Dreiecksungleichung.

**Satz 1.1**

*Sei $f : X \to Y$ eine Abbildung zwischen metrischen Räumen. Dann ist $f$ genau dann stetig, wenn für alle offenen $V \subseteq Y$ das Urbild $f^{-1}(V)$ offen in $X$ ist.*

Man sagt häufig, *Urbilder offener Mengen sind offen.*

*Beweis.* „⇒“ Sei $V \subseteq Y$ offen und $x \in f^{-1}(V)$. Dann ist $f(x) \in V$, also ist $V$ eine Umgebung von $f(x)$. Nach Satz 1.-1 ist also $f^{-1}(V)$ eine Umgebung von $x$. Also ist $f^{-1}(V)$ offen.

„⇐“ Sei $x \in X$ und $V$ eine Umgebung von $f(x)$. Dann enthält $V$ einen $\varepsilon$-Ball $U(f(x), \varepsilon)$ für ein $\varepsilon > 0$. Der Ball $U(x, \varepsilon)$ ist offen in $Y$, also ist $f^{-1}(U(f(x), \varepsilon))$ offen in $X$. Also existiert ein $\delta > 0$, sodass $U(x, \delta) \subseteq f^{-1}(U(f(x), \varepsilon)) \subseteq f^{-1}(V)$. Somit ist $f^{-1}(V)$ eine Umgebung von $x$ und $f$ ist stetig.

□

**——— Beginn Vorlesung 02 (11.04.2024) ———**

**Korollar 1.2.** *Stetigkeit hängt nur von den offenen Mengen ab.*

**Lemma 1.3**

*Sei $(X, d)$ ein metrischer Raum. Dann gilt:*

(*i*) *Die leere Menge $\emptyset$ und die Menge $X$ sind offen in $X$.*

(*ii*) *Sind $U_1, \dots, U_n \subseteq X$ offen, so ist auch $\bigcap_{i=1}^n U_i$ offen in $X$.*

(*iii*) *Für jede Familie $\{U_i\}_{i \in I}$ offener Mengen ist auch $\bigcup_{i \in I} U_i$ offen in $X$.*

*Beweis.* (*i*) Folgt aus der Definition offener Mengen.

(*ii*) Sei $x \in \bigcap_{i=1}^n U_i$. Da jedes $U_i$ offen ist, gibt es ein $\varepsilon_i > 0$, sodass $U(x, \varepsilon_i) \subseteq U_i$. Sei $\varepsilon := \min\{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n\}$. Dann ist $U(x, \varepsilon) \subseteq U(x, \varepsilon_i) \subseteq U_i$ für alle $i$ und damit gilt $U(x, \varepsilon) \subseteq \bigcap_{i=1}^n U_i$, diese Menge ist also auch offen.

(*iii*) Sei $x \in \bigcup_{i\in I} U_i$. Dann existiert ein $j \in I$, sodass $x \in U_j$. Da $U_j$ offen ist, existiert ein $\varepsilon > 0$, sodass $U(x,\varepsilon) \subseteq U_j \subseteq \bigcup_{i\in I} U_i$. Damit ist die Vereinigung offen.

□

**Bemerkung.** Die Endlichkeit in (*ii*) ist wichtig. *Gegenbeispiel:*

$$\bigcap_{n\in\mathbb{N}_{>0}} \left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) = \{0\}$$

ist nicht offen in $\mathbb{R}$ mit der Standardmetrik, aber jede Menge $\left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right)$ ist offen.

## 1.2 Topologische Räume

**Definition 1.4: Topologie, topologischer Raum**

Eine *Topologie* auf einer Menge $X$ ist eine Menge $\mathcal{O}$ von Teilmengen von $X$, die „offenen Mengen“, sodass gilt:

(*i*) $\emptyset \in \mathcal{O}$ und $X \in \mathcal{O}$.

(*ii*) Sind $U_1, \dots, U_n \in \mathcal{O}$, ist auch $\bigcap_{i=1}^n U_i \in \mathcal{O}$.

(*iii*) Für jede Familie $\{U_i\}_{i\in I} \in \mathcal{O}$ ist auch $\bigcup_{i\in I} U_i \in \mathcal{O}$.

Ein *topologischer Raum* ist ein Paar $(X, \mathcal{O})$ einer Menge $X$ und einer Topologie $\mathcal{O}$ auf $X$.

**Definition 1.5: Stetigkeit in topologischen Räumen**

Seien $(X, \mathcal{O})$ und $(Y, \mathcal{O}')$ topologische Räume. Dann heißt eine Funktion $f : X \to Y$ *stetig*, falls für jedes $V \subseteq Y$ offen auch $f^{-1}(V)$ offen in $X$ ist (also falls $V \in \mathcal{O}' \Rightarrow f^{-1}(V) \in \mathcal{O}$ gilt).

Man sagt immer noch *Urbilder offener Mengen sind offen.*

Sei $(X, d)$ ein metrischer Raum. Dann ist $(X, \mathcal{O} = \{U \subseteq X \mid U \text{ offen bezüglich } d\})$ ein topologischer Raum. *Begründung:* Folgt aus Lemma 1.3.

$\mathcal{O}$ ist die *von der Metrik induzierte Topologie.*

Ein topologischer Raum heißt *metrisierbar*, falls die Topologie von einer Metrik induziert wird.

**Beispiel 1.6.**

(*i*) Sei $X$ eine Menge. In der *diskreten Topologie* auf $X$ sind alle Teilmengen offen. Dies ist induziert durch die diskrete Metrik

$$d(x,y) := \begin{cases} 0 & x = y, \\ 1 & \text{sonst.} \end{cases}$$

*Beweis.* Für $x \in X$ ist $\{x\} = U(x, \frac{1}{2})$ offen. Jedes $A \subseteq X$ lässt sich schreiben als $A = \bigcup_{a\in A} \{a\}$, ist also als Vereinigung offener Mengen offen. □

Für jedes $t > 0$ definiere die Metrik $d_t$ auf $X$ mit

$$d(x,y) := \begin{cases} 0 & x = y, \\ t & \text{sonst.} \end{cases}$$

Dann induziert $d_t$ die diskrete Topologie auf $X$.

(*ii*) Die *indiskrete Topologie* auf $X$ ist definiert als $\mathcal{O} := \{\emptyset, X\}$. Enthält $X$ mindestens zwei Punkte, so ist die indiskrete Topologie nicht metrisierbar.

*Beweis.* Seien $x \neq y \in X$ und $d$ eine Metrik auf $X$. Sei $0 < \varepsilon < d(x,y)$. Dann ist $x \in U(x,\varepsilon)$, aber $y \notin U(x,\varepsilon)$. Also ist $U(x,\varepsilon)$ eine offene Teilmenge ungleich $\emptyset$ von $X$. Also induziert $d$ nicht die indiskrete Topologie. □

**Bemerkung.** Sei $X$ eine Menge mit der indiskreten Topologie und $(Y,\mathcal{O})$ ein beliebiger topologischer Raum. Dann ist jede Funktion $f : Y \to X$ stetig.

*Beweis.* Sei $f : Y \to X$ eine Funktion. In $X$ sind nur $\emptyset$ und $X$ offen. Es ist $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$ und $f^{-1}(X) = Y$, diese Mengen sind nach Definition offen in $Y$ nach Definition 1.4. □

**Definition 1.7: Äquivalenz von Metriken**

Zwei Metriken $d_1, d_2$ auf einer Menge $X$ heißen *äquivalent*, falls es $c_1, c_2 > 0$ gibt, sodass

$$c_1 \cdot d_1(x,y) \leq d_2(x,y) \leq c_2 \cdot d_1(x,y) \qquad \forall x, y \in X. \tag{1.1}$$

Dies ist eine symmetrische Relation, (1.1) impliziert

$$\frac{1}{c_2} d_2(x,y) \leq d_1(x,y) \leq \frac{1}{c_1} d_2(x,y).$$

**Beispiel.** Für je zwei $t, t' > 0$ sidn $d_t$ und $d_{t'}$ aus Beispiel 1.6 äquivalennt für $c_1 := \frac{t}{t'}, c_2 := \frac{t'}{t}$.

**Satz 1.8**

*Äquivalente Metriken induzieren die gleiche Topologie.*

*Beweis.* Wegen der Symmetrie genügt es zu zeigen, dass jede bezüglich $d_2$ offene Menge auch offen bezüglich $d_1$ ist.

Sei $U \subseteq X$ offen bezüglich $d_2$ und sei $x \in U$. Also existiert ein $\varepsilon' > 0$ mit $U_{d_2}(x,\varepsilon') \subseteq U$.

Dann ist $U_{d_1}(x, \frac{\varepsilon'}{c_2}) \subseteq U_{d_2}(x,\varepsilon') \subseteq U$, da $d_1(x,y) < \frac{\varepsilon'}{c_2}$ impliziert, dass $d_2(x,y) < c_2 \cdot \frac{\varepsilon'}{c_2} = \varepsilon'$. Also ist $U$ offen bezüglich $d_1$. □

**Bemerkung.** Auch nicht äquiavlente Metriken könen dieselbe Topologie induzieren (vgl. Aufgabe 1.2).

**Satz 1.9**

*Sei $V$ ein reeller Vektorraum, und $\|\cdot\|_1$ und $\|\cdot\|_2$ Normen auf $V$. Dann sind äquivalent:*

(*i*) *Die Normen $\|\cdot\|_1$ und $\|\cdot\|_2$ sind äquivalent,*

(*ii*) *$\|\cdot\|_1$ und $\|\cdot\|_2$ induzieren dieselbe Topologie auf $V$.*

*Auf $\mathbb{R}^n$ sind je zwei Normen äquivalent, also induzieren je zwei Normen dieselbe Topologie.*

**Definition 1.10: Umgebung**

Sei $X$ ein topologischer Raum, $U \subseteq X$ und $x \in U$. Dan heißt $U$ *Umgebung von $x$*, falls eine offene Menge $O \subseteq X$ existiert, sodass $x \in O \subseteq U$.

**Bemerkung.** Für metrische Räume ist dies äquivalent zur Definition 1.-2.

**Satz 1.11**

*Sei $X$ ein topologischer Raum, $U \subseteq X$. Dann ist $U$ genau dann offen in $X$, wenn es Umgebung jedes seiner Punkte ist.*

*Beweis.* „⇒“ Setze $O = U$ für jedes $x \in U$.

„⇐“ Für $x \in U$ wähle $U_x \subseteq X$ offen mit $x \in U_x \subseteq U$. Dann ist $U = \bigcup_{x \in U} U_x$ offen als Vereinigung offener Mengen.

□

**Definition 1.12: Abgeschlossene Mengen**

Sei $X$ ein topologischer Raum. Eine Teilmenge $A \subseteq X$ heißt *abgeschlossen*, falls ihr Komplement $X \setminus A := \{x \in X \mid x \notin A\}$ offen in $X$ ist.

**Bemerkung.** Für Teilmengen metrischer Räume stimmt dies mit dem Begriff aus der Analysis überein.[1]

**Beginn Vorlesung 03 (16.04.2024)**

**Bemerkung.** Ein topologischer Raum lässt sich auch übber die Menge der abgeschlossenen Teilmengen charakterisieren. Diese müssen folgende Axiome erfüllen:

(*A*1) $X$ und $\emptyset$ sind abgeschlossen

(*A*2) Für $A_1, \dots, A_n$ abgeschlossen ist auch $\bigcup_{i=1}^n A_i$ abgeschlossen

(*A*3) Für $\{A_i\}_{i \in I}$ abgeschlossen ist auch $\bigcap_{i \in I} A_i$ abgeschlossen

*Beweis.* Wir nutzen

$$X \setminus \left( \bigcup_{i=1}^{n} A_i \right) = \bigcap_{i=1}^{n} (X \setminus A_i)$$

und

$$X \setminus \left( \bigcap_{i \in I} A_i \right) = \bigcap_{i \in I} (X \setminus A_i)$$

und dann folgt die Aussage aus der Definition. □

**Lemma 1.13**

*Seien $X, Y$ topologische Räume und $f : X \to Y$ eine Funktion. Dann ist $f$ genau dann stetig, wenn für alle abgeschlossenen Teilmengen $A \subseteq Y$ die Menge $f^{-1}(A)$ abgeschlossen in $X$ ist.*

*Beweis.* Nutze $f^{-1}(Y \setminus A) = X \setminus f^{-1}(A)$ und Definiton 1.5. □

**Beispiel.** Es folgen einige topologische Räume:

1. *Sierpinski-Raum:* Sei $X = \{a, b\}$ und $\mathcal{O} = \{\emptyset, X, \{a\}\}$. Dort hat $b$ nur eine Umgebung, nämlich $X$. Dieser Raum ist nicht metrisierbar.

[1] Oder es ist einfach dieselbe Definition.

2. *Ko-endliche Topologie:* Sei $X = \mathbb{N}$ und $\mathcal{O} = \{U \subseteq \mathbb{N} \mid \mathbb{N} \setminus U \text{ ist endlich}\} \cap \{\emptyset\}$. Auch dieser Raum ist nicht metrisierbar (Vgl. Aufgaben 1 und 3).
3. *Zariski-Topologie:* Sei $X = \mathbb{C}^n$. Wir nennen eine Menge $A \subseteq \mathbb{C}^n$ abgeschlossen, falls die Familie $\{f_i \in \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]\}_{i \in I}$, also durch den Polynomring, gegeben sind, sodass $A = \{x \in \mathbb{C}^n \mid f_i(x) = 0 \text{ für alle } i \in I\}$.

   Wenn $n = 1$, ist dies die ko-endliche Topologie mit $\mathbb{C}$ statt $\mathbb{N}$.

# 2 Unterräume und Quotientenräume

Wir stellen uns in diesem Kapitel folgende Fragen:

**Frage 1.** Sei $Y \subseteq X$.

(*a*) Wenn $X$ eine Metrik hat, erbt $Y$ eine Metrik? – *Ja, eingeschränkte Metrik.*

(*b*) Wenn $X$ eine Topologie hat, erbt $Y$ eine Topologie? – *Ja, Unterraumtopologie.*

**Frage 2.** Sei $X$ eine Menge mit einer Äquivalenzrelation $\sim$, und sei $Z$ die Menge der Äquivalenzklassen.

(*a*) Wenn $X$ eine Metrik hat, erbt $Z$ eine Metrik? – *Nein.*

(*b*) Wenn $X$ eine Topologie hat, erbt $Z$ eine Topologie? – *Ja, Quotiententopologie.*

**Satz 2.1: Unterraumtopologie**

*Sei $(X, \mathcal{O})$ ein topologischer Raum und $Y \subseteq X$ eine Teilmenge. Dann definiert*

$$\mathcal{O}_y := \{U \subseteq Y \mid \text{Es gibt } U' \subseteq X \text{ offen, sodass } U = U' \cap Y\}$$

*eine Topologie auf $Y$, genannt* Unterraumtopologie.

*Beweis.* Wir überprüfen die Axiome einer Topologie.

(*i*) $\emptyset = \emptyset \cap Y$, $Y = X \cap Y$ sind offen, da $\emptyset$ und $X$ offen in $X$ sind.

(*ii*) Seien $U_1, \dots, U_n \subseteq Y$ offen. Dann existiert $U_i' \subseteq X$ offen mit $U_i = U_i' \cap Y$. Damit ist

$$\bigcap_{i=1}^{n} U_i = \underbrace{\bigcap_{i=1}^{n} U_i}_{\text{offen in } X} \cap Y$$

offen in $Y$.

(*iii*) Sei $\{U_i\}_{i \in I}$ eine Familie offener Teilmengen von $Y$. Dann existieren $\{U_i'\}_{i \in I}$ offen in $X$, sodass $U_i = U_i' \cap Y$. Also ist

$$\bigcup_{i \in I} U_i = \underbrace{\bigcap_{i \in I} U_i}_{\text{offen in } X} \cap Y$$

offen in $Y$.

□

**Lemma 2.2: Universelle Eigenschaft der Unterraumtopologie**

*Sei $X$ ein topologischer Raum und $Y \subseteq X$ offen. Dann ist die Inklusion $i : Y \to X$ stetig.*

*Beweis.* Sei $U \subseteq X$ offen. Dann ist $i^{-1}(U) = Y \cap U$ offen nach Definition. □

Das ist die *größte und maximale Topologie auf $Y$*, sodass $i : Y \to X$ stetig ist.

**Warnung.** Für $Z \subseteq Y \subseteq X$ muss man unterscheiden zwischen *offen in $Y$* und *offen in $X$*. Wenn $Z$ offen in $X$ ist, ist $Z = Z \cap Y$ offen in $Y$. Die Umkehrung gilt im Allgemeinen nicht.

Sei $X = \mathbb{R}^2$ und $Y = \mathbb{R} \times \{0\}$ bezüglich der metrischen Topologie. Sei $Z = (0, \infty) \times \{0\}$. Dann ist $Z$ offen in $Y$, weil $Z = \underbrace{(0, \infty) \times \mathbb{R}}_{\text{offen in } X} \cap Y$, aber $Z$ ist nicht offen in $\mathbb{R}^2 = X$.

**Bemerkung.** Sei $(X, d)$ ein metrischer Raum, $Y \subseteq X$. Dann ist die Unterraumtopologie auf $Y$ bezüglich der induzierten Topologie auf $X$ gleich der induzierten Topologie bezüglich der eingeschränkten Metrik auf $Y$.

*Beweis.* Sei $y \in Y$. Dann ist $U_{d|_Y}(y, \varepsilon) = U_d(y, \varepsilon) \cap Y$. □

Es gibt zwei Wege, Quotiententopologien zu definieren; über eine Äquivalenzrelation oder über surjektive Abbildungen.

Sei $X$ eine Menge mit einer Äquivalenzrelation $\sim$ (also reflexiv, symmetrisch und transitiv). Für $x \in X$ definieren wir $[x] := \{x' \in X \mid x \sim x\}$ die *Äquivalenzklasse* von $x$. Außerdem definieren wir ${}^X/_\sim := \{[x] \mid x \in X\}$ die Menge der Äquivalenzklassen von $\sim$.

Wir definieren

$$\begin{aligned} q : X &\twoheadrightarrow {}^X/_\sim, \\ x &\mapsto [x]. \end{aligned}$$

Die Abbildung $q$ ist surjektiv und heißt *kanonische Projektion*.

Umgekehrt, sei $q : X \twoheadrightarrow Z$ surjektiv. Wir definieren $x \sim y :\Leftrightarrow q(x) = q(y)$. Dies ist eine Äquivalenzrelation auf $X$, und

$$\begin{aligned} {}^X/_\sim &\xrightarrow{\sim} Z, \\ [x] &\mapsto q(x) \end{aligned}$$

ist bijektiv.

Damit bestimmen sich Äquivalenzrelationen und surjektive Abbildungen gegenseitig.

**Satz 2.3: Quotiententopoloie**

*Sei $X$ ein topologischer Raum mit Äquivalenzrelation $\sim$ und kanonischer Projektion $q : X \to {}^X/_\sim = Z$. Dann definiert*

$$\mathcal{O}_Z := \left\{ U \subseteq Z \;\middle|\; q^{-1}(U) \text{ ist offen in } X \right\}$$

*eine Topologie auf $Z$, die* Quotiententopologie.

*Beweis.* Wir überprüfen die Axiome einer Topologie.

(*i*) $q^{-1}(\emptyset) = \emptyset$ und $q^{-1}(Z) = X$ sind offen in $X$, damit sind $\emptyset$ und $Z$ offen in $Z$.

(*ii*) Seien $U_1, \dots, U_n \subseteq Z$ offen. Dann ist

$$q^{-1}\left(\bigcap_{i=1}^n U_i\right) = \bigcap_{i=1}^n q^{-1}(U_i)$$

offen in $X$, da jedes $q^{-1}(U_i)$ nach Voraussetzung offen in $X$ ist. Also ist $\bigcap_{i=1}^n U_i$ offen in $Z$.

(*iii*) Sei $\{U_i\}_{i\in I}$ eine Familie offener Teilmengen von $Z$. Dann ist

$$q^{-1}\left(\bigcup_{i\in I} U_i\right) = \bigcup_{i\in I} \underbrace{q^{-1}(U_i)}_{\text{offen in } X}$$

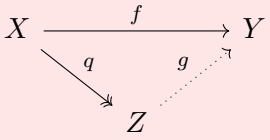
offen in $X$. Also ist $\bigcup_{i\in I} U_i$ offen in $Z$.

□

**Bemerkung.** Die Projektion $q : X \to {}^{X}/_{\sim} = Z$ ist stetig und die Quotiententopologie ist maximal unter allen Topologien auf $Z$, für die $q$ stetig ist.

**Satz 2.4: Universelle Eigenschaft der Quotiententopologie**

*Sei $f : X \to Y$ eine stetige Abbildung zwischen topologischen Räumen und sei $q : X \to Z$ die Projektion zu einer Äquivalenzrelation auf $X$. Angenommen, es gibt eine (notwendigerweise eindeutige) Abbildung $g : Z \to Y$ mit $f = g \circ q$. Dann ist $g$ stetig, das folgende Diagramm kommutiert also.*




*Beweis.* Sei $U \subseteq Y$ offen. Wir wollen zeigen, dass $g^{-1}(U)$ offen in $Z$ ist. Es ist

$$q^{-1}(g^{-1}(U)) = (g \circ q)^{-1}(U) = f^{-1}(U)$$

offen in $X$, da $f$ stetig ist.

Nach Definition der Quotiententopologie ist also $g^{-1}(U)$ offen in $Z$, also ist $g$ stetig. □

**Beispiel.** Sei $X = [0, 1]$ mit der metrischen Topologie und Äquivalenzrelation erzeugt von $0 \sim 1$. *Ziel:* ${}^{X}/_{\sim}$ „ist ein Kreis“.

**Definition 2.5: Homöomorphie**

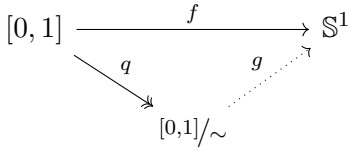
Zwei topologische Räume $X, Y$ heißen *topologisch äquivalent* bzw. *homöomorph*, falls stetige Funktionen $f : X \to Y$ und $g : Y \to X$ existieren, sodass $g \circ f = \mathrm{id}_X$ und $f \circ g = \mathrm{id}_Y$.

**Satz 2.6**

*Der Quotientenraum ${}^{[0,1]}/_{\sim}$ ist topologisch äquivalent zum Kreis $\mathbb{S}^1 = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \|x\| = 1\}$.*

*Beweis.* Betrachte $f' : [0, 1] \to \mathbb{S}^1 \subseteq \mathbb{C}$ mit $f'(t) = e^{2\pi i t} = (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t))$. Diese Funktion ist stetig nach Ana I.

Es ist $f'(0) = 1 = f'(1)$, also existiert die Funktion $f : {}^{[0,1]}/_{\sim} \to \mathbb{S}^1$ mit $[x] \mapsto f'(x)$. Nach Satz 2.4 ist $f$ stetig, das Diagramm



kommutiert also. Weiter ist $f$ bijektiv, also existiert eine Umkehrfunktion $g : \mathbb{S}^1 \to {}^{[0,1]}/_{\sim}$. Es bleibt zu zeigen, dass $g$ stetig ist. *Äquivalent:* Für alle $U \subseteq {}^{[0,1]}/_{\sim}$ offen ist $f(U)$ offen in $\mathbb{S}^1$ (da $g^{-1}(U) = f(U)$). Man sagt auch, $f$ ist eine *offene Abbildung*.

Sei $U \subseteq {}^{[0,1]}/_{\sim}$ offen, $x \in U$. Wir zeigen, dass $f(U)$ Umgebung von $f(x)$ ist.

*Fall 1:* $x \neq \{0,1\} = q(0) = q(1)$. Dann ist $x = \{t\} = q(t)$ für ein $0 < t < 1$. Das Urbild $q^{-1}(U) \subseteq [0,1]$ ist offen und enthält $t$. Somit existiert ein $\varepsilon > 0$ mit $(t-\varepsilon, t+\varepsilon) \subseteq q^{-1}(U)$.

Also enthält $f'(q^{-1}(U)) = f(U)$ ein offenes Kreisbogenstück um $f'(t) = f(x)$. Somit ist $f(U)$ Umgebung von $f(x)$.

*Fall 2:* $x = \{0,1\}$. Das Urbild $q^{-1}(U) \subseteq [0,1]$ ist offen und enthält 0 und 1. Sei $\varepsilon > 0$ mit $[0,\varepsilon) \cup (1-\varepsilon, 1] \subseteq q^{-1}(U)$. Dann enthält $f(U) = f'(q^{-1}(U))$ ein offenes Kreisbogenstück um $1 = f(x)$. Somit ist $f(V)$ Umgebung von $f(x)$.

Damit ist die Aussage gezeigt und $g$ ist stetig. □

**——— Beginn Vorlesung 04 (18.04.2024) ———**

**Warnung.** Stetige, bijektive Abbildungen müssen im Allgemeinen keine topologischen Äquivalenzen sein.

**Beispiel.**

(*i*) Sei $X$ eine Menge. Dann ist die Identität

$$(X, \text{diskrete Topologie}) \xrightarrow{\text{id}} (X, \text{indiskrete Topologie})$$

stetig und bijektiv, aber keine topologische Äquivalenz, falls $X$ mindestens zwei Elemente besitzt.

(*ii*) Wir betrachten

$$\begin{aligned} \exp : (0,1) &\xrightarrow{\sim} \mathbb{S}^1 \\ t &\mapsto e^{2\pi i t}. \end{aligned}$$

Diese Abbildung ist stetig und bijektiv, aber nicht offen, denn $[0,1/2) \subseteq [0,1)$ ist offen, aber $\exp([0,1/2)) \subseteq \mathbb{S}^1$ ist nicht offen.

**Beispiel.** Wir betrachten einige weiteren Quotientenräume.

(1) Sei $X = [0,1]^2 \subseteq \mathbb{R}^2$ mit $\sim$ erzeugt von

- $(t,0) \sim (t,1)$ für alle $t \in [0,1]$ und
- $(0,s) \sim (1,1-s)$ für alle $s \in [0,1]$.

Dabei wird ein Quadrat in die *Kleinsche Flasche* transformiert.

(2) Sei $X = \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ mit $\sim$ erzeugt von $x \sim \lambda x$ für alle $x \in X$ und $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Damit entspricht ein Punkt in ${}^{X}/_{\sim}$ einer Gerade in $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$. Diesen Raum nennt man *Projektiver Raum* $\mathbb{R}P^n$.

(3) Sei $X$ ein topologischer Raum und $A \subseteq X$. Wir definieren $\sim$ auf $X$ als Äquivalenzrelation erzeugt durch $a \sim a'$ für alle $a, a' \in A$. Wir schreiben ${}^{X}/_{A}$ für ${}^{X}/_{\sim}$.

Es ist ${}^{[0,1]}/_{\{0,1\}} \cong \mathbb{S}^1$. Für $D^n := \{x \in \mathbb{R}^n \mid |x| \leq 1\}$, also die *n-dimensionale Scheibe*, gilt ${}^{D^n}/_{\mathbb{S}^{n-1}} \cong \mathbb{S}^n$ (vgl. Aufgabe 8).

(4) Der Raum ${}^{[0,1]}/_{(0,1]}$ hat zwei Punkte: $\{0\}$ (abgeschlossen) und $(0,1]$ (nicht abgeschlossen). Dies ist der *Sierpinski-Raum* (nicht metrisierbar).

# 3 Trennungsaxiome und Kompaktheit

**Definition 3.1: Hausdorff-Raum**

Ein topologischer Raum $X$ heißt *Hausdorff-Raum* (oder er ist *hausdorffsch*), wenn sich je zwei verschiedene Punkte durch offene Mengen trennen lassen: Für $x \neq y \in X$ existieren offene Mengen $U_x$ und $U_y$, sodass $x \in U_x, y \in U_y$ und $U_x \cap U_y = \emptyset$. Diese Eigenschaft heißt auch *Trennungsaxiom* $T2$.

**Satz 3.2**

*Die induzierte Topologie einer Metrik ist immer hausdorffsch.*

*Beweis.* Sei $(X, d)$ ein metrischer Raum, $x \neq y \in X$. Setze $U_x := U(x, d(x,y)/2)$ und $U_y := U(y, d(x,y)/2)$. Dann ist $x \in U_x, y \in U_y$. Weiter ist $U_x \cap U_y = \emptyset$: Angenommen, $z \in U_x \cap U_y$. Dann ist $d(x,y) \leq d(x,z) + d(z,y) < d(x,y)/2 + d(x,y)/2 = d(x,y)$ ↯. □

**Bemerkung.** (*i*) Sei $X$ ein Hausdorff-Raum, $A \subseteq X$. Dann ist $A$ auch ein Hausdorff-Raum.

*Beweis.* Sei $x \neq y \in A$. Seien $U'_x, U'_y \subseteq X$ offen mit $x \in U'_x, y \in U'_y$ und $U'_x \cap U'_y = \emptyset$. Dann ist $x \in U_x := U'_x \cap A$ und $y \in U_y := U'_y \cap A$. Es folgt $U_x \cap U_y \subseteq U'_x \cap U'_y = \emptyset$. □

(*ii*) Sei $X$ eine Menge mit $\geq 2$ Elementen. Dann ist die induzierte Topologie auf $X$ nicht hausdorffsch.

(*iii*) Jede diskrete Topologie ist hausdorffsch.

*Beweis.* Setze $U_x := \{x\}, U_y := \{y\}$ für $x \neq y$. Dann ist $\{x\} \cap \{y\} = \emptyset$. □

(*iv*) Jeder endliche Hausdorff-Raum trägt die diskrete Topologie.

*Beweis.* Sei $X$ endlich und hausdorffsch, $x \in X$. Für jedes $x \neq y \in X$ wähle $U_x^{(y)}$ offen mit $x \in U_x^{(y)}$ und $y \notin U_x^{(y)}$. Dann ist

$$\{x\} = \bigcap_{y \in X \setminus \{x\}} U_x^{(y)}$$

offen als endlicher Schnitt über offene Teilmengen. Also ist die Topologie auf $X$ diskret. □

**Erinnerung.** Für $X \subseteq \mathbb{R}^n$ sind äquivalent:

(*i*) $X$ ist abgeschlossen und beschränkt,

(*ii*) Jede Folge in $X$ hat eine konvergente Teilfolge,

(*iii*) Jede offene Überdeckung hat eine endliche Teilüberdeckung.

$X$ heißt *kompakt*, wenn (*i*)-(*iii*) erfüllt sind.

**Definition 3.3: Quasikompaktheit, Kompaktheit**

Ein topologischer Raum $X$ heißt *quasikompakt*, falls jede offene Überdeckung eine endliche Teilüberdeckung besitzt:
Für jede Familie offener Teilmengen $\{U_i\}_{i\in I}$ von $X$ mit

$$X = \bigcup_{i\in I} U_i$$

existieren $i_1, \dots, i_n$, sodass

$$X = \bigcup_{k=1}^{n} U_{i_k}.$$

$X$ heißt *kompakt*, falls es quasikompakt und hausdorffsch ist.

**Beispiel.** Jeder endliche, topologische Raum ist quasikompakt.

**Satz 3.4**

*Das Intervall $[0,1]$ ist kompakt.*

*Beweis.* Die *Hausdorffeigenschaft* folgt aus der Metrik.

Zur *Quasikompaktheit*: Sei $\{U_i\}_{i\in I}$ eine offene Überdeckung von $[0,1]$. Betrachte

$$X := \{t \in [0,1] \mid \text{es gibt endliche Teilüberdeckung von } [0,t]\}.$$

Setze $s := \sup(X)$. (Dieses existiert, da $X$ nichtleer ($0 \in X$) und beschränkt ist). Wir zeigen, dass $s \in X$:

Wähle dazu $i \in I$ mit $s \in U_i$. Sei $\varepsilon > 0$, sodass $(s-\varepsilon, s+\varepsilon) \subseteq U_i$. Da $s$ das Supremum ist, gibt es ein $t \in (s-\varepsilon, s]$, sodass $t \in X$. Damit gibt es $i_1, \dots, i_n \in I$, sodass

$$[0,t] \subseteq \bigcup_{k=1}^{n} U_{i_k}$$

und damit ist $s \in X$.

Nun zeigen wir, dass $s = 1$. Sei wieder $i \in I$ mit $s \in U_i$ und sei $\varepsilon > 0$, sodass $(s-\varepsilon, s+\varepsilon) \subseteq U$.

Angenommen, $s < 1$. Da $s \in X$, gibt es $i_1, \dots, i_n$ mit $[0,s] \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} U_i$. Sei $t' \in (s, s+\varepsilon)$. Dann ist

$$[0,t'] \subseteq \bigcup_{k=1}^{n} U_{i_k}, \quad \text{aber } t' \in X.$$

Das ist ein Widerspruch zu $s = \sup(X)$ ↯. □

**Satz 3.5**

*Sei $X$ quasikompakt und $Y \subseteq X$ abgeschlossen. Dann ist $Y$ quasikompakt.*

*Beweis.* Sei $\{U_i\}_{i\in I}$ eine offene Überdeckung von $Y$. Seien $U_i' \subseteq X$ offen mit $U_i' \cap Y = U_i$ für alle $i \in I$. Dann ist $\{U_i'\} \cup \{X \setminus Y\}$ eine offene Überdeckung von $X$.

Da $X$ quasikompakt ist, gibt es $i_1, \dots, i_n \in I$, sodass

$$X = \bigcup_{k=1}^{n} U_{i_k}' \cup (X \setminus Y).$$

Dann ist

$$Y = Y \cap X = \bigcup_{k=1}^{n} \underbrace{(Y \cap U'_{i_k})}_{=U_{i_k}} \cup \underbrace{((Y \cap (X \setminus Y)))}_{=\emptyset}.$$

Damit ist $\bigcup_{k=1}^{n} U_{i_k}$ eine endliche Teilüberdeckung von $Y$. □

**Satz 3.6**

*Sei $X$ ein Hausdorff-Raum und $Y \subseteq X$ ein quasikompakter Unterraum von $X$. Dann ist $Y$ abgeschlossen in $X$.*

**Korollar.** Sei $X$ kompakt und $Y \subseteq X$. Dann ist $Y$ genau dann kompakt, wenn $Y$ abgeschlossen in $X$ ist.

*Beweis.* Folgt direkt aus Satz 3.5 und Satz 3.6. □

**Lemma 3.7**

*Seien $X, Y$ wie in Satz 3.6. Dann gibt es für jeden Punkt $x \in X \setminus Y$ offene Teilmengen $U_{x,Y}$ und $U'_{x,Y}$, sodass $x \in U_{x,Y}$, $Y \subseteq U'_{x,Y}$ und $U_{x,Y} \cap U'_{x,Y} = \emptyset$.*

*Beweis.* Für jedes $y \in Y$ existieren offene Teilmengen $U_{x,y}, U'_{x,y}$, sodass $x \in U_{x,y}, y \in U'_{x,y}$ mit $U_{x,y} \cap U'_{x,y} = \emptyset$, da $X$ ein Hausdorffraum ist. Dann ist $\left\{U'_{x,y} \cap Y\right\}_{y \in Y}$ eine offene Überdeckung von $Y$.

Da $Y$ quasikompakt ist, gibt es $y_1, \dots, y_n \in Y$, sodass $Y \subseteq \bigcup_{k=1}^{n} U'_{x,y_k}$.

Wir setzen $U'_{x,Y} := \bigcup_{k=1}^{n} U'_{x,y_k}$ und $U_{x,Y} := \bigcap_{k=1}^{n} U_{x,y}$.

Dann ist $x \in U_{x,Y}$ und $Y \subseteq U'_{x,Y}$ und $U_{x,Y} \cap U'_{x,y_i} \subseteq U_{x,y_i} \cap U'_{x,y_i} = \emptyset$. Damit folgt auch $U_{x,Y} \cap U'_{x,Y} = \emptyset$. □

*Beweis: Satz* 3.6. Für jedes $x \in X \setminus Y$ gibt es nach Lemma 3.7 eine offene Teilmenge $U_{x,Y}$ mit $x \in U_{x,Y}$und $Y \cap U_{x,Y} = \emptyset$. Also ist

$$X \setminus Y = \bigcup_{x \in X \setminus Y} U_{x,Y}$$

offen und somit $Y$ abgeschlossen. □

**Beispiel.**

(*i*) $[0,1) \subseteq [0,1]$ ist nicht quasikompakt.

(*ii*) Wenn $X$ indiskret ist, und $Y \subseteq X$ nicht abgeschlossen ist, sind sowohl $X$ als auch $Y$ quasikompakt, aber $Y$ ist nicht abgeschlossen.

**——— Beginn Vorlesung 05 (23.04.2024) ———**

**Satz 3.8**

*Sei $f : X \to Y$ stetig und surjektiv. Falls $X$ quasikompakt ist, dann ist auch $Y$ quasikompakt.*

*Beweis.* Sei $\{U_i\}_{i\in I}$ eine offene Überdeckung von $Y$. Dann ist $\{f^{-1}(U_i)\}_{i\in I}$ eine offene Überdeckung von $X$, da $f$ stetig ist.

$X$ ist quasikompakt, also gibt es $i_1,\dots,i_n \in I$, sodass

$$X = \bigcup_{k=1}^{n} f^{-1}(U_{i_k}).$$

Da $f$ surjektiv ist, gilt $f(f^{-1}(U_i)) = U_i$ für alle $i \in I$. Also folgt

$$Y = f(x) = \bigcup_{k=1}^{n} f(f^{-1}(U_{i_k})) = \bigcup_{k=1}^{n} U_i.$$

Also ist $U_{i_1},\dots,U_{i_n}$ eine endliche Teilüberdeckung von $Y$. □

**Korollar 1.** Sei $f : X \to Y$ stetig, $X$ quasikompakt und $Y$ hausdorffsch. Dann ist $f$ eine *abgeschlossene Abbildung*, d.h. für $A \subseteq X$ abgeschlossen ist auch $f(A) \subseteq Y$ abgeschlossen.

*Beweis.* Es ist $A \subseteq X$ abgeschlossen. Dann ist nach Satz 3.5 auhch $A$ quasikompakt. Nach Satz 3.8 auch $f(A)$ quasikompakt und mit Satz 3.6 auch $f(A) \subseteq Y$ abgeschlossen. □

**Korollar 2.** Sei $f : X \to Y$ stetig, bijektiv, $X$ quasikompakt, $Y$ hausdorffsch. Dann ist $f$ eine topologische Äquivalenz.

*Beweis.* Wir müssen zeigen, dass $f^{-1}$ stetig ist, also dass für alle $A \subseteq X$ abgeschlossen ist $(f^{-1})^{-1}(A) = f(A) \subseteq Y$ abgeschlossen ist. Das folgt direkt aus Korollar 1. □

**Korollar 3.** Sei $f : X \to Y$ stetig und surjektiv. Seien $X$ quasikompakt und $Y$ hausdorffsch. Dann trägt $Y$ automatisch die Quotiententopologie bezüglich $f$, also $U \subseteq Y$ ist genau dann offen, wenn $f^{-1}(U) \subseteq X$ offen ist.

*Beweis.*

„⇒“ folgt direkt aus der Stetigkeit von $f$.

„⇐“ Sei $f^{-1}(U) \subseteq X$ offen. Dann ist $X \setminus f^{-1}(U)$ abgeschlossen, also nach Korollar 1 auch $f(X \setminus f^{-1}(U)) = Y \setminus U$ abgeschlossen (nach Surjektivität von $f$). Also ist $U$ offen in $Y$.

□

**Beispiel** (zu Korollar 2)**.** Die Funktion $\exp : [0,1] \to \mathbb{S}^1, \exp(t) := e^{2\pi i t}$ ist stetig und surjektiv, faktorisiert über stetige, bijektive Abbildung $f : {}^{[0,1]}/_{0\sim 1} \to \mathbb{S}^1$.

Da $[0,1]$ quasikompat ist, ist auch ${}^{[0,1]}/_{0\sim 1}$ quasikompakt. $\mathbb{S}^1$ trägt die metrische Topologie, ist also ein Hausdorff-Raum. Mit Korollar 2 folgt dann schon die topologische Äquivalenz.

**Definition 3.9: Normaler topologischer Raum**

Ein topologischer Raum $X$ heißt *normal*, falls

(*i*) er hausdorffsch ist,

(*ii*) für je $A, B \subseteq X$ abgeschlossen mit $A \cap B = \emptyset$ offene Teilmengen $U_A, U_B \subseteq X$ existieren mit $A \subseteq U_A, B \subseteq U_B$ und $U_A \cap U_B = \emptyset$.

Es wird auch als *Trennungsaxiom T4* bezeichnet.

**Satz 3.10**

*Jeder kompakte Raum ist normal.*

*Beweis.* Seien $A, B \subseteq X$ abgeschlossen und disjunkt. Da $X$ kompakt ist, und $B$ abgeschlossen ist, ist $B$ quasikompakt (nach Satz 3.5). Dann folgt aus Lemma 3.7, dass für jedes $a \in A$ Mengen $U_a, U_a' \subseteq X$ offen existieren mit $a \in U_a, B \subseteq U_a'$ und $U_a \cap U_a' = \emptyset$. Dann ist $\{A \cap U_a\}_{a \in A}$ eine offene Überdeckung von $A$. Da $A$ als abgeschlossene Menge in $X$ kompakt ist, gibt es $a_1, \dots, a_n \in A$, sodass

$$A \subseteq \bigcup_{k=1}^{n} U_{a_k}.$$

Wir setzen

$$U_A := \bigcup_{k=1}^{n} U_{a_k} \qquad \text{und} \qquad U_B := \bigcap_{k=1}^{n} U_{a_k}'.$$

Dann ist $A \subseteq U_A, B \subseteq U_B$ mit $U_A, U_B$ offen und $U_{a_i} \cap U_B \subseteq U_{a_i} \cap U_{a_i}' = \emptyset$. Also ist dann auch $U_A \cap U_B = \emptyset$. □

**Satz 3.11**

*Jeder metrische Raum ist normal.*

*Beweis.* Sei $X$ ein metrischer Raum. Nach Satz 3.2 ist $X$ hausdorffsch.

Seien $A, B \subseteq X$ abgeschlossen und disjunkt. Da $B$ abgeschlossen ist, gibt es für alle $a \in A$ ein $\varepsilon_a > 0$, sodass $U(a, \varepsilon_a) \cap B = \emptyset$. Analog gibt es für jedes $b \in B$ ein $\varepsilon_b > 0$, sodass $U(b, \varepsilon_b) \cap A = \emptyset$.

Setze

$$U_A := \bigcup_{a \in A} U\left(a, \frac{\varepsilon_a}{2}\right) \qquad \text{und} \qquad U_B := \bigcup_{b \in B} U\left(b, \frac{\varepsilon_b}{2}\right),$$

beide Mengen sind als Vereinigung offener Mengen wieder offen. Dann ist $A \subseteq U_A, B \subseteq U_B$. Weiter ist dabei für $a \in A$ und $b \in B$

$$U\left(a, \frac{\varepsilon_a}{2}\right) \cap U\left(b, \frac{\varepsilon_b}{2}\right) = \emptyset :$$

Gäbe es ein $z \in U\left(a, \frac{\varepsilon_a}{2}\right) \cap U\left(b, \frac{\varepsilon_b}{2}\right)$, so folgt

$$d(a,b) \leq d(a,z) + d(b,z) < \frac{\varepsilon_a}{2} + \frac{\varepsilon_b}{2}.$$

Andererseits ist $d(a,b) \geq \varepsilon_a$ und $d(a,b) \geq \varepsilon_b$, also ist

$$d(a,b) = \frac{d(a,b)}{2} + \frac{d(a,b)}{2} \geq \frac{\varepsilon_a}{2} + \frac{\varepsilon_b}{2}$$

und somit kann $z$ nicht existieren. ↯ □

# 4 Das Urysohnsche Lemma und der Fortsetzungssatz von Tietze

**Satz 4.1: Urysohnsches Lemma**

*Sei $X$ ein normaler Raum, $A, B \subseteq X$ abgeschlossen und disjunkt. Dann existiert eine stetige Funktion $f : X \to [0,1]$, sodass $f(a) = 0$ für alle $a \in A$ sowie $f(b) = 1$ für alle $b \in B$.*

**Bemerkung.** Im Allgemeinen ist es nicht möglich, $f$ so zu wählen, dass $A = f^{-1}(0)$ und $B = f^{-1}(1)$.

**Vorbereitung.** Sei $X$ ein topologischer Raum und $Y \subseteq X$ eine Teilmenge. Dann heißt

$$\overline{Y} := \bigcap_{\substack{A \supseteq Y \\ \text{abg.}}} A$$

der *Abschluss* von $Y$ sowie

$$\mathring{Y} := \bigcup_{\substack{B \subseteq Y \\ \text{offen}}} U$$

das *Innere* von $Y$. Dabei ist $\overline{Y}$ abgeschlossen und $\mathring{Y}$ offen.

**Lemma 4.2**

*Sei $X$ ein normaler Raum, $A \subseteq X$ abgeschlossen und $U \subseteq X$ offen mit $A \subseteq U$. Dann existiert $V \subseteq X$ offen mit*

$$A \subseteq V \subseteq \overline{V} \subseteq U.$$

*Beweis.* Setze $B := X \setminus U$ abgeschlossen und disjunkt von $A$.

Da $X$ normal ist, gibt es $U_1, U_2$ offen mit $A \subseteq U_1$ und $B \subseteq U_2$ sowie $U_1 \cap U_2 = \emptyset$. Wir setzen $V := U_1$. Dann ist

$$\overline{V} = \overline{U_1} \subseteq X \setminus U_2 \subseteq X \setminus B = U,$$

wobei die erste Inklusion folgt, weil $X \setminus U_2$ abgeschlossen ist und $U_1 \subseteq X \setminus U_2$. □

*Beweis von Satz* 4.1. Für jedes $p \in [0,1] \cap \mathbb{Q}$ konstruieren wir eine offene Teilmenge $U_p \subseteq X$, sodass $\overline{U_p} \subseteq U_q$ für $p < q$. Hierfür wählen wir eine Abzählung $p_1, p_2, \ldots$ von $[0,1] \cap \mathbb{Q}$, sodass $p_1 = 1, p_2 = 0$ und induktiv definieren wir $U_{p_i}$ folgendermaßen:

Für $U_{p_1} = U_1 = X \setminus B$.

Für $U_{p_2} = U_0$ verwenden wir Lemma 4.2 mit $U = X \setminus B$ und erhalten $V \subseteq X$ offen mit $A \subseteq V \subseteq \overline{V} \subseteq X \setminus B$. Wir setzen $U_0 := V$.

Für $n \geq 3$ nehmen wir an, dass $U_{p_1}, \ldots, U_{p_{n-1}}$ bereits definiert sind mit $\overline{U_{p_i}} \subseteq U_{p_j}$ für $p_i < p_j$.

Da die Menge $\{p_1, \ldots, p_n\}$ wohlgeordnet ist, gibt es einen direktn Vorgänger $p_i$ von $p_n$ und einen direkten Nachfolger $p_j$ von $p_n$. Dann ist $p_i < p_j$, also ist $\overline{U_{p_i}} \subseteq U_{p_j}$. Nach Lemma 4.2 existiert $V \subseteq X$ offen mit

$$\overline{U_{p_i}} \subseteq V \subseteq \overline{V} \subseteq U_{p_j}.$$

Wir setzen $U_{p_n} := V$ und erweitern die Definition von $U_p$ auf alle $p \in \mathbb{Q}$ mit $U_p = \emptyset$ für $p < 0$ und $U_p = X$ für $p > 1$.

Für $x \in X$ setzen wir

$$\mathbb{Q}(x) := \{p \in \mathbb{Q} \mid x \in U_p\} \subseteq \mathbb{Q}_{\geq 0}.$$

diese Menge ist nichtleer und nach unten beschränkt. Damit setzen wir $f(x) := \inf(\mathbb{Q}(x)) \in [0,1]$. Diese Funktion erfüllt die gewünschten Eigenschaften:

Für $a \in A$ ist $\mathbb{Q}(a) = [0,a) \cap \mathbb{Q}$, also ist $f(a) = 0$.

Für $b \in B$ ist $\mathbb{Q}(b) = (1,\infty) \cap \mathbb{Q}$, da $b \notin U_1 = X \setminus B$, also ist $f(b) = 1$.

Für die Stetigkeit von $f$ stellen wir fest: Wenn $x \in \overline{U_p}$, dann ist $f(x) \leq p$ (da $x \in U_q$ für $q > p$). Analog ist $f(x) \geq p$ für $x \notin \overline{U_p}$.

Sei $U \subseteq \mathbb{R}$ offen und $x \in f^{-1}(U)$. Dann gibt es $a < b \in \mathbb{R}$, sodass $(a,b) \subseteq U$ und $a < f(x) < b$. Wir wählen $p, q \in \mathbb{Q}$ mit $a < p < f(x) < q < b$.

*Behauptung:* Dann enthält die offene Menge $U_q \setminus \overline{U_p}$ schon $x$ und ist enthalten in $f^{-1}(U)$.

Sei $x \in U_q \setminus \overline{U_p}$. Für $y \in U_q \setminus \overline{U_p}$ ist $f(y) \leq q$ und $f(y) \geq p$, aber $f(y) \in (a,b) \subseteq U$. Damit ist $y \in f^{-1}(U)$ und $f$ ist stetig. □

**——— Beginn Vorlesung 06 (25.04.2024), heute mit Qi Zhu[1] ———**

**Satz 4.3: Fortsetzungssatz von Tietze**

*Sei $X$ ein normaler Raum und $A \subseteq X$ abgeschlossen.*

(*i*) *Jede stetige Funktion $f : A \to [0,1]$ lässt sich zu einer stetigen Funktion $f : X \to [0,1]$ fortsetzen.*

(*ii*) *Jede stetige Funktion $f : A \to \mathbb{R}$ lässt sich zu einer stetigen Funktion $f : X \to \mathbb{R}$ fortsetzen.*

**Bemerkung 4.4.** Urysohns Lemma (Satz 4.1) ist ein Spezialfall von Tietze.

*Beweis.* Seien $A, B \subseteq X$. Betrachte $A \sqcup B \to [0,1]$ mit $a \mapsto 0$ und $b \mapsto 1$ für alle $a \in A, b \in B$. Damit lässt sich diese Funktion mit Satz 4.3 zu $X \to [0,1]$ fortsetzen. □

*Beweis von Tietze* (4.3).

(*i*) Wir konstruieren eine Folge stetiger Funktionen $s_n : X \to [0,1]$, sodass

(*a*) $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ gleichmäßig gegen eine Funktion $s$ konvergiert,

(*b*) $s$ sich auf $A$ zu $f$ einschränkt.

Wir erinnern kurz daran, was *gleichmäßige Konvergenz* ist:

(1) $s_n \to s$ *gleichmäßig* $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \in IN : \forall x \in X, n \geq \mathbb{N} : d(s_n(x), s(x)) < \varepsilon$,

(2) $s_n$ sind alle stetig $\Rightarrow s$ ist stetig.

Wir beweisen zunächst (2): Sei $U \subseteq [0,1]$ offen und sei $x \in s^{-1}(U)$. Damit gibt es ein $\varepsilon > 0$, sdass $U(s(x), \varepsilon) \subseteq U$.

Da $s_n \to s$ gleichmäßig, gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle $x' \in X, n \geq N$ gilt:

$$d(s_n(x'), s(x')) < \frac{\varepsilon}{3}.$$

[1] „Wie ihr vielleicht merkt, ist Markus heute ein bisschen geschrumpft.“ – Qi Zhu, 25.04.2024

Da $s_N$ stetig ist, gibt es $V \subseteq X$ offen mit $x \in V$, sodass

$$s(V) \subseteq U\left(s_N(x), \frac{\varepsilon}{3}\right).$$

Damit gilt für alle $\tilde{x} \in V$:

$$d(s(x), s(\tilde{x})) \leq d(s(x), s_N(x)) + d(s_N(x), s_N(\tilde{x})) + d(s_N(\tilde{x}), s(\tilde{x})) < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon.$$

Damit ist $s(V) \subseteq U(s(x), \varepsilon) \subseteq U$ und $V \subseteq s^{-1}(U)$ ist eine offene Umgebung von $x$, also ist $s$ stetig.

Wir basteln uns eine Hilfskonstruktion:
*Input:* $\alpha : A \to [-r, r]$ stetig für ein $r \in [0, \infty)$,
*Output:* $g : X \to \left[-\frac{1}{3}r, \frac{1}{3}r\right]$.

Wir setzen $I_1 := \left[-r, -\frac{1}{3}r\right], I_2 := \left[-\frac{1}{3}r, \frac{1}{3}r, I_3 := \left[\frac{1}{3}r, r\right]\right]$. Sei $B := \alpha^{-1}(I_1) \subseteq A$ abgeschlossen und $C := \alpha^{-1}(I_3) \subseteq A$ abgeschlossen. Dann gibt es nach Satz 4.1 eine stetige Funktion $g : X \to \left[-\frac{1}{3}r, \frac{1}{3}r\right]$ mit

$$g(b) = -\frac{1}{3}r \quad \forall b \in B \qquad \text{und} \qquad g(c) = \frac{1}{3}r \quad \forall c \in C.$$

Dieses $g$ erfüllt $|g(a) - \alpha(a)| \leq \frac{2}{3}r$ für alle $a \in A$, da:

*Fall 1:* $a \in B \Rightarrow \alpha(a) \in I_1, g(a) = -\frac{1}{3}r$,

*Fall 2:* $a \in C \to \alpha(a) \in I_3, g(a) = \frac{1}{3}r$,

*Fall 3:* $a \in A \setminus (B \cup C) \Rightarrow \alpha(a) \in I_2, g(a) \in I_2$.

Wir ersetzen oBdA $[0, 1]$ durch $[-1, 1]$, also $f : A \to [-1, 1]$ (wende ggf. eine lineare Transformation an).

*Konstruktion:*

1. Hilfskonstruktion mit $\alpha = f, r = 1 \Rightarrow$ wir erhalten $g_1 : X \to \left[\frac{-1}{3}, \frac{1}{3}\right]$ stetig mit $|g_1(a) - f(a)| \leq \frac{2}{3}$. Wir setzen nun $s_1 = g_1 : X \to \mathbb{R}$.
2. Hilfskonstrukion mit $\alpha := f - s_1|_A : A \to \left[-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right]$, also $r = \frac{2}{3}$. Damit erahlten wir $g_2 : X \to \left[-\frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3}, \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3}\right]$ stetig mit

   $$|g_1(a) + g_2(a) - f(a)| = |g_2(a) - (f(a) - s_1(a))| \leq \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3}.$$

   Wir setzen nun $s_1 := g_1 + g_2 : X \to \mathbb{R}$.
3. Hilfskonstrukion mit $\alpha := f - s_2|_A : A \to \left[-\left(\frac{2}{3}\right)^2, \left(\frac{2}{3}\right)^2\right]$ und $r = \left(\frac{2}{3}\right)^2$ usw.

Dies setzen wir induktiv fort und erhalten stetige Funktionen $g_1, \ldots, g_n$ auf $X$ mit

$$g_n : X \to \left[-\frac{1}{3} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}, \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}\right],$$
$$|(g_1(a) + \cdots + g_n(a)) - f(a)| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n,$$

und wir setzen $s_n := g_1 + \cdots + g_n : X \to \mathbb{R}$.

*Hilfsrechnung:* Für $k > n$ ist

$$\begin{aligned}|s_k(x) - s_n(x)| &= \left|\sum_{i=n+1}^{k} g_i(x)\right| \overset{\triangle\text{-UG}}{\leq} \sum_{i=n+1}^{k} |g_i(x)| \\ &\leq \frac{1}{3}\sum_{i=n+1}^{k}\left(\frac{2}{3}\right)^i < \frac{1}{3}\sum_{i=n+1}^{\infty}\left(\frac{2}{3}\right)^i \\ &= \frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^n \sum_{j=0}^{\infty}\left(\frac{2}{3}\right)^j \\ &\overset{\text{geoReihe}}{=} \frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^n \frac{1}{1-\frac{2}{3}} = \left(\frac{2}{3}\right)^n\end{aligned}$$

*Folgerung 1.* Für jedes $x \in X$ ist $(s_(x))_n$ eine Cauchy-Folge in $\mathbb{R}$, also gibt es $s(x) \in \mathbb{R}$, sodas $s_n(x) \to s(x)$.

*Folgerung 2.* Es gilt

$$|s_n(x) - s(x)| = \lim_{k\to\infty} |s_k(x) - s_n(x)| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n,$$

also konvergiert $s_n \to s$ gleichmäßig, und $s : X \to \mathbb{R}$ ist stetig.

Es bleibt zu zeigen, dass

1. $s$ $f$ fortsetzt,
2. das Bild von $s$ in $[-1, 1]$ liegt.

*Zu* 1.*:* Es gilt

$$|s_n(a) - f(a)| = |(g_1(a) + \cdots + g_n(a)) - f(a)| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n$$

für $a \in A$. Für $n \to \infty$ folgt $|s(a) - f(a)| = 0$, also $s(a) = f(a)$.

*Zu* 2.*:* Wir können es entweder direkt überprüfen, oder wie folgt:

Ersetze $s$ durch $s' = r \circ s$ mit

$$r : \mathbb{R} \to [-1, 1], \quad x \mapsto \begin{cases} x & x \in [-1, 1], \\ \frac{x}{|x|} & \text{sonst.} \end{cases}$$

Damit gilt die Aussage und $(i)$ ist bewiesen.

$(ii)$ Sei $f : A \to \mathbb{R}$ stetig. OBdA ersetzen wir $\mathbb{R}$ durch das topologisch äquivalente $(0, 1)$, verfahren also ähnlich für $f : A \to (-1, 1)$ stattdessen.

*Hilfskonstruktion:* Nach $(i)$ existiert ein stetiges $s : X \to [-1, 1]$ mit $s|_A = f$. Wir setzen $D := s^{-1}(\{-1\}) \cup s^{-1}(\{1\})$, also ist $D$ abgeschlossen in $X$.

Da $A \cap D = \emptyset$ $(s(A) = f(A) \subseteq (-1, 1))$, gibt es nach Satz 4.1 eine stetige Funktion $\varphi : X \to [0, 1]$ mit $\varphi(D) = \{0\}$ und $\varphi(A) = \{1\}$.

*Konstruktion:* Setze

$$h : X \to (-1, 1), \quad x \mapsto \varphi(x) \cdot s(x).$$

Es bleibt zu zeigen:

$(a)$ Das Bild von $h$ liegt in $(-1, 1)$,

$(b)$ $h$ setzt $f$ fort.

*Zu* $(a)$*:* Es gibt zwei Fälle.

*Fall 1:* $x \in D \Rightarrow h(x) = \varphi(x) \cdot s(x) = 0 \in (-1, 1)$, da $\varphi(D) = \{0\}$.

*Fall 2:* $x \notin D \Rightarrow |h(x)| = \underbrace{|\varphi(x)|}_{<1} \cdot \underbrace{|s(x)|}_{\leq 1} < 1.$

*Zu (b):* Es ist $h(a) = \varphi(a) \cdot s(a) = s(a) = f(a)$.

Damit ist der Beweis abgeschlossen. Puh! □

## 4.1 Anwendung: Pseudokompaktheit in metrischen Räumen

**Proposition 4.5.** *Ein metrischer Raum $(X, d)$ ist genau dann (quasi-)kompakt, wenn jede stetige Funktion $f : X \to \mathbb{R}$ beschränkt ist.* Man sagt, dass $X$ pseudokompakt ist.

*Beweis.* „⇒“ Da $X$ kompakt ist, ist $f(X)$ kompakt, also beschränkt.

„⇐“ Angenommen, $X$ ist nicht kompakt. Dann gibt es eine Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in $X$ ohne konvergente Teilfolge. Damit sind alle $x_n$ paarweise verschieden und jede konvergente Folge in $A = \{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ ist irgendwann konstant. Daraus folgt, dass alle Folgen in $A$, die in $X$ konvergieren, einen Grenzwert in $A$ haben. Damit ist $A \subseteq X$ abgeschlossen und diskret (dasselbe Argument für jede Teilmenge aus $A$ zeigt dies mit unendlichem Abstieg).

Definiere $f : A \to \mathbb{R}, x_n \mapsto n$. Diese Funktion ist also stetig (Satz 1.13). Daraus folgt mit Satz 4.3, dass wir $f$ erweitern können zu $\tilde{f} : X \to \mathbb{R}$ mit $\tilde{f}|_A = f$. Diese Funktion ist unbeschränkt.[2]

□

## 4.2 Quotientenräume und Hausdorff-Eigenschaft

**Definition 4.6: Saturation**

Seien $X, Z$ Mengen und $q : X \to Z$ eine Funktion. Eine Teilmenge $W \subseteq X$ *saturiert*, falls

$$W = q^{-1}(q(W)) \Leftrightarrow \forall x \in X \setminus W : \ q(x) \notin q(W).$$

**Lemma 4.7**

*Sei $q : X \to Z$ eine Funktion und $A \subseteq X$ saturiert. Dann ist*

*(i)* $q(X \setminus A) = q(X) \setminus q(A)$,

*(ii)* $X \setminus A$ *saturiert.*

*Beweis.* *(i)* „⊇“: gilt immer,

„⊆“: Sei $z \in q(X \setminus A)$ geschrieben als $z = q(x)$ mit $x \in X \setminus A$.

Angenommen, $q(x) \in q(A)$. Dann folgt $x \in q^{-1}(q(A)) = A$, da $A$ saturiert ist. ↯

*(ii)* Es gilt

$$q^{-1}(q(X \setminus A)) \overset{(i)}{=} q^{-1}(q(X) \setminus q(A)) = q^{-1}(q(X)) \setminus q^{-1}(q(A)).$$

□

[2] „Eigentlich wollte ich noch ein Beispiel zur Cantor-Menge machen, aber Markus wollte, dass ich lieber weitermache.“ – Qi Zhu, 25.04.2024

**Lemma 4.8**

*Sei $q : X \to Z$ eine Quotientenraumprojektion und $U \subseteq X$ offen und saturiert. Dann ist $q(U) \subseteq Z$ offen.*

*Beweis.* Da $q^{-1}(q(U)) = U$ offen in $X$ ist, ist $q(U) \subseteq Z$ offen laut der Quotiententopologie (auf $Z$). □

**Satz 4.9**

*Sei $X$ ein kompakter, topologischer Raum und $q : X \to Z$ eine Quotientenraumprojektion. Dann ist $Z$ genau dann hausdorffsch, wenn $q$ eine abgeschlossene Abbildung ist, also $q^{-1}(q(A)) \subseteq X$ für alle $A \subseteq X$ abgeschlossen ist.*

**——— Beginn Vorlesung 07 (30.04.2024) ———**

*Beweis.* „⇒“: Korollar nach Satz 3.6.

„⇐“: *Behauptung 1.* Für ale $z \in Z$ ist $\{z\}$ abgeschlossen.

*Beweis der Behauptung 1.* Da $q$ surjektiv ist, gibt es $x \in X$ mit $q(x) = z$. Da $X$ ein Hausdorff-Raum ist, ist $\{x\}$ abgeschlossen in $X$. Also ist nach Voraussetzung $q(\{x\}) = \{z\}$ abgeschlossen.

Seien nun $z_1 \neq z_2 \in Z$. Dann sind nach Behauptung 1 die Mengen $A_1 := q^{-1}(z_1)$ und $A_2 := q^{-1}(z_2)$ abgeschlossen in $X$ und disjunkt.

Da $X$ kompakt ist, ist $X$ nach Satz 3.10 auch normal, also gibt es $U_1, U_2 \subseteq X$ offen und disjunkt mit $A_i \subseteq U_i$.

Setze

$$V_1 := X \setminus q^{-1}(q(X \setminus U_1)) \quad \text{und} \quad V_2 := X \setminus q^{-1}(q(X \setminus U_2)).$$

Es ist $X \setminus U_i$ abgeschlossen, also ist auch $q^{-1}(q(X \setminus U_i))$ abgeschlossen, also $V_1, V_2$ offen.

Weiter sind $V_1, V_2$ saturiert und disjunkt mit $A_1 \subseteq V_1$ und $A_2 \subseteq V_2$. Damit sind auch $q(V_1), q(V_2) \subseteq Z$ offen und disjunkt mit $z_i \in q(V_i)$ nach Lemma 4.8.

□

**Satz 4.10**

*Sei $X$ kompakt, $A \subseteq X$. Dann ist $X/A$ genau dann ein Hausdorff-Raum, wenn $A \subseteq X$ abgeschlossen ist.*

*Beweis.* „⇒“: Wenn $X/A$ hausdorffsch ist, ist $\{A\} \subseteq X/A$ abgeschlossen. Mit Stetigkeit von $q$ folgt, dass $A = q^{-1}(\{A\})$ abgeschlossen ist.

„⇐“: Nach Satz 4.9 genügt es zu zeigen, dass $q : X \to X/A$ abgeschlossen ist.

Sei dazu $B \subseteq X$ abgeschlossen. Dann ist

$$q^{-1}(q(B)) = \begin{cases} B & A \cap B = \emptyset \\ A \cup B & \text{sonst} \end{cases}$$

abgeschlossen. Somit ist auch $q(B) \subseteq X/A$ abgeschlossen.

□

# 5 Basis, Subbasis und Produkttopologie

**Definition 5.1: Basis, Subbasis**

Sei $X$ ein topologischer Raum. Eine Menge offener Mengen $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{O}$ (für eine Topologie $\mathcal{O}$) heißt

(*i*) *Basis*, falls jede offene Teilmenge von $X$ Vereinigung von Mengen aus $\mathcal{S}$ ist.

(*ii*) *Subbasis*, fals jede offene Teilmenge von $X$ Vereinigung von endlichen Schnitten von Mengen in $\mathcal{S}$ ist, also ist jedes $U \subseteq X$ offen von der Form

$$U = \bigcup_{i \in I} \left( \bigcap_{k \in K_i} S_k \right)$$

mit $K_i$ endlich und $S_k \in \mathcal{S}$.

**Bemerkung.** Jede Basis ist auch eine Subbasis.

**Beispiel.** Sei $(X, d)$ ein metrischer Raum. Dann ist $\mathcal{S} := \{U(x, \varepsilon) \mid x \in X\}$ eine Basis der induzierten Topologie auf $X$.

**Lemma 5.2**

*Sei $f : X \to Y$ eine Funktion zwischen topologischen Räumen $X$ und $Y$, und $\mathcal{S}$ eine Subbasis der Topologie auf $Y$. Dann ist $f$ genau dann stetig, wenn für alle $U \in \mathcal{S}$ die Menge $f^{-1}(U) \subseteq X$ offen ist.*

*Beweis.* „⇒“: Folgt aus der Definition von Stetigkeit.

„⇐“: Jedes $U \subseteq Y$ offen ist von der Form

$$U = \bigcup_{i \in I} \left( \bigcap_{k \in K_i} S_k \right)$$

mit $S_k \in \mathcal{S}$ und $K_i$ endlich. Dann ist

$$f^{-1}(U) = \bigcup_{i \in I} \left( \bigcap_{k \in K_i} \underbrace{f^{-1}(S_k)}_{\text{offen (Vor.)}} \right)$$

Da $X$ ein topologischer Raum ist, ist dies erneut offen, also ist $f$ stetig.

□

*Umgekehrt:* Sei $X$ eine Menge und $\mathcal{S}$ eine Menge von Teilmengen von $X$. Dann existiert genau eine Topologie $\mathcal{O}$ auf $X$, für die $\mathcal{S}$ eine Subbasis ist (die *Topologie erzeugt von* $\mathcal{S}$):

$$\mathcal{O} := \left\{ U \subseteq X \;\middle|\; U = \bigcup_{i \in I} \left( \bigcap_{k \in K_i} \mathcal{S}_k \right), K_i \text{ endlich}, \mathcal{S}_k \in \mathcal{S} \right\}$$

*Beweis.* Übungsaufgabe. □

**Satz 5.3**

*Seien $X, \mathcal{S}, \mathcal{O}$ wie oben. Dann ist $\mathcal{S}$ genau dann eine Basis von $\mathcal{O}$, wenn für alle $S_1, S_2 \in \mathcal{S}$ die Menge $S_1 \cap S_2$ als Vereinigung von Elementen aus $\mathcal{S}$ geschrieben werden kann. Äquivalent: Für alle $x \in S_1 \cap S_2$ gibt es $S_3 \in \mathcal{S}$ mit $x \in S_3 \subseteq S_1 \cap S_2$.*

*Beweis.* „⇒“: Da $\mathcal{O}$ eine Topologie ist, mit $S_1, S_2 \in \mathcal{O}$, ist $S_1 \cap S_2 \in \mathcal{O}$. Da $\mathcal{S}$ eine Basis von $\mathcal{O}$ ist, ist $S_1 \cap S_2$ Vereinigung von Elementen aus $\mathcal{S}$.

„⇐“: Jedes $U \subseteq X$ offen ist von der Form

$$U = \bigcup_{i \in I} \underbrace{\left( \bigcap_{k \in K_i} S_k \right)}_{\text{Verein. von El. aus } \mathcal{S}}$$

mit $S_k \in \mathcal{S}$ und $K_i$ endlich, also ist $U$ Vereinigung von Elementen aus $\mathcal{S}$.

□

Seien $X_1, X_2$ topologische Räume. *Ziel:* Natürliche Topologie auf

$$X_1 \times X_2 = \{(x_1, x_2) \mid x_1 \in X_1, x_2 \in X_2\}.$$

*Motivation:* $(X_1, d_1), (X_2, d_2)$ metrische Räume. Definiere die *Maximumsmetrik* auf $X_1 \times X_2$ durch

$$d_{\max}((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = \max\{d_1(x_1, y_1), d_2(x_2, y_2)\}$$

oder alternativ eine äquivalente Metrik

$$d((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = \sqrt{d_1(x_1, y_1)^2 + d_2(x_2, y_2)^2}.$$

$\varepsilon$-Bälle in der Maximumsmetrik sind *Blöcke*:

$$U_{d_{\max}}((x_1, x_2), \varepsilon) := U_{d_1}(x_1, \varepsilon) \times U_{d_2}(x_2, \varepsilon).$$

**Definition 5.4: Produkttopologie**

Seien $X_1, X_2$ topologische Räume. Die *Produkttopologie* auf $X_1 \times X_2$ ist die Topologie erzeugt von der Familie

$$\mathcal{B} := \{U_1 \times U_2 \mid U_i \subseteq X_i \text{ offen}\}.$$

**Bemerkung.** Die Menge $\mathcal{B}$ ist eine Basis der Produkttopologie, d.h. jede offene Teilmenge $U$ von $X_1 \times X_2$ ist von der Form

$$U = \bigcup_{i \in I} U_1^{(i)} \times U_2^{(i)},$$

wobei $U_k^{(i)} \subset X_k$ offen ist.

*Beweis. Zu zeigen:* Für $U_1 \times U_2, V_1 \times V_2 \in \mathcal{B}$ ist $(U_1 \times U_2) \cap (V_1 \times V_2)$ Vereinigung von Elementen aus $\mathcal{B}$: Es ist

$$(U_1 \times U_2) \cap (V_1 \times V_2) = \underbrace{U_1 \cap V_1}_{\text{offen in } X_1} \times \underbrace{U_2 \cap V_2}_{\text{offen in } X_2}$$

und die Aussage stimmt. □

**Beispiel.**

(*i*) Die Standardtopologie auf $\mathbb{R}^2$ ist die Produkttopologie bezüglich der Standardtopologie auf $\mathbb{R}$.

(*ii*) $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ ist topologisch äquiavlent zu $\mathbb{S}^n \times (0, \infty)$.

Betrachte dazu die Abbildung

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} &\xrightarrow{\sim} \mathbb{S}^n \times (0, \infty) \\ x &\mapsto \left( \frac{x}{\|x\|}, \|x\| \right), \end{aligned}$$

$\varphi$ ist bijektiv und stetig mit stetiger Umkehrfunktion

$$\begin{aligned} \psi : \mathbb{S}^n \times (0, \infty) &\xrightarrow{\sim} \mathbb{R}^{n+1} \setminus set0, \\ (y, t) &\mapsto t \cdot y. \end{aligned}$$

(*iii*) $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ ist ein Torus.

Betrachte dazu die Abbildung

$$\begin{aligned} \varphi : [0,1] \times [0,1] &\twoheadrightarrow \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1 \\ (s, t) &\mapsto (\exp(2\pi i s), \exp(2\pi i t)). \end{aligned}$$

$\varphi$ ist stetig und surjektiv und erfüllt $\varphi(s, 0) = \varphi(s, 1)$ sowie $\varphi(0, t) = \varphi(1, t)$ für alle $s, t \in [0, 1]$.

Also faktorisiert $\varphi$ über

$$\varphi' : {}^{[0,1]\times[0,1]}\Big/_{\substack{(s,0)\sim(s,1) \\ (0,t)\sim(1,t) \\ \forall s,t\in[0,1]}} \to \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1.$$

$\varphi'$ ist stetig und bijekti, und $[0, 1] \times [0, 1]$ ist quasikompakt, damit ist auch ${}^{[0,1]\times[0,1]}/_{\sim}$ quasikompakt.

Da $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ die metrische Topologie trägt, ist $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ hausdorffsch, also folgt mit Korollar 2 nach Satz 3.8, dass $\varphi'$ eine topologische Äquivalenz ist.

**Satz 5.5: Universelle Eigenschaft der Produkttopologie**

*Seien $A, X_1, X_2$ topologische Räume mit $f_1 : A \to X_1, f_2 : A \to X_2$ Funktionen. Dann ist die Funktion*

$$\begin{aligned} f : A &\to X_1 \times X_2 \\ a &\mapsto (f_1(a), f_2(a)) \end{aligned}$$

*genau dann stetig, wenn $f_1$ und $f_2$ stetig sind.*

*Beweis.* „⇒“: Setze

$$\begin{aligned} p_i : X_1 \times X_2 &\to X_i \\ (x_1, x_2) &\mapsto X_i \end{aligned}$$

(die *kanonischen Projektionen*). Dann ist $f_i = p_i \circ f$ (mit $i \in \{1, 2\}$). Da Verknüpfungen stetiger Fuktionen stetig sind, genügt es zu zeigen, dass $p_i$ stetig ist.

Sei dafür $U_1 \subseteq X_1$ offen. Dann ist

$$p_1^{-1}(U_1) = U_1 \times X_2.$$

Dies ist ein „Block“ in der Definition der Produkttopologie, also offen. Damit ist $p_1$ stetig (für $p_2$ analog), und damit sind auch $f_1$ und $f_2$ stetig.

„$\Leftarrow$“: Seien $f_1$ und $f_2$ stetig. Es genügt zu zeigen, dass $f^{-1}(U_1 \times U_2)$ offen in $A$ ist für alle Basismengen $U_1 \times U_2 \subseteq X_1 \times X_2$ (nach Lemma 5.2).

Es ist

$$f^{-1}(U_1 \times U_2) = f_1^{-1}(U_1) \cap f_2^{-1}(U_2)$$

offen, da $f_i$ stetig sind. Damit ist auch $f$ stetig.

□

**Satz 5.6**

*Seien $X, Y$ topologische Räume.*

(*i*) *Falls $X$ und $Y$ hausdorffsch sind, dann auch $X \times Y$.*

(*ii*) *Falls $X$ und $Y$ quasikompakt sind, dann auch $X \times Y$.*

*Beweis.* (*i*): Seien $(x, y) \neq (x', y') \in X \times Y$. Dann ist $x \neq x'$ oder $y \neq y'$. Falls $x \neq x'$, gibt es $U, U' \subseteq X$ offen mit $x \in U, x' \in U'$ und $U \cap U' = \emptyset$. Dann sind $UtimesY$ und $U' \times Y$ offen, $(x, y) \in U \times Y$ und $(x', y) \in U' \times Y$ und $(U \times Y) \cap (U' \times Y) = (U \cap U') \times Y = \emptyset$.

Analog für $y \neq y'$. Damit ist $X \times Y$ hausdorffsch.

(*ii*): *Bemerkung.* Für $y \in Y$ ist $X \times \{y\} \subseteq X \times Y$ mit der Unterraumtopologie topologisch äquiavlent zu $X$ vermöge $(x, y) \mapsto x$. *Beweis der Bemerkung.* Die Abildung

$$\begin{aligned} X \times \{y\} &\to X \\ (x, y) &\mapsto x \end{aligned}$$

ist die Einschränkung der Projektion $X \times Y \to X$ auf $X \times \{y\}$, also stetig. Die Umkehrfunktion

$$\begin{aligned} X &\to X \times \{y\} \\ x &\mapsto (x, y) \end{aligned}$$

ist stetig, da ihre Komponenten $\mathrm{id}_X : X \to X$ und $\mathrm{konst}_y : X \to \{y\} \subseteq Y$ stetig sind.

□

**——— Beginn Vorlesung 08 (02.05.2024) ———**

**——— Beginn Vorlesung 09 (07.05.2024) ———**

# Index


$\pi_0$ (Menge Weg-ZHK), 2

abgeschlossene Abbildung, 17
abgeschlossene Menge, 8
Abschluss (Menge), 19

Basis, 25
    Subbasis, 25

Deformation, 3

Hausdorff-Raum, 14
Homöomorphie, 1, 12

Inneres (Menge), 19

kanonische Projektion, 27
Kleinsche Flasche, 13
Kompaktheit, 14, 15

Metrik, 4
    -scher Raum, 4
    äquivalent, 7

normal, 17

offene Abbildung, 13
offene Menge, 5

Produkttopologie, 26
Projektiver Raum, 13
pseudokompakt, 23

Quasikompaktheit, 15
Quotiententopologie, 11

Saturation, 23
Satz
    -top. Invarianz der Dimension, 1
    Fortsetzungs- von Tietze, 20
    Urysohnsches Lemma, 19
Schlinge, 3
Sierpinski-Raum, 13
stetig, 6
Subbasis, 25

Topologie, 6
    diskrete Topologie, 6
    indiskrete Topologie, 7
    ko-endliche, 9
    Produkt-, 26
    Sierpinski-Raum, 8
    von Metrik induziert, 6
    Zariski, 9
topologische Äquivalenz, 1, 12
topologischer Raum, 6
    metrisierbar, 6
    normal, 17
Trennungsaxiom, 14, 17
    T2, 14
    T4, 17

Umgebung, 4, 7
Universelle Eigenschaft
    Produkttopologie, 27
    Quotiententopologie, 12
    Unterraumtopologie, 10
Unterraumtopologie, 10

Weg, 2
wege-äquivalent, 2